

物理学在宇宙尺度下的几何的描述： 质量、信息、因果、力与量子关系的几何基础

刘元杰*

(Dated: 2026 年 8 月 17 日)

摘要

我们提出一个以流动空间为原初实体的统一物理框架：空间本身就是流动介质，一切物理对象都是该流动的激发（锚定螺旋模式）。从一组少量公设——矢量光速（方向可变）、三方向锚定、空间位移”条数”的计数——框架以一条精确恒等链推导出：质量 = 辛纠缠体积，信息 = 辛体积（西传输下守恒），四力 = 流动动量 $p = m(C - v)$ 的莱布尼茨分解四通道。量子关系 $E = \hbar\omega$ 、德布罗意关系 $p = h/\lambda$ 、普朗克-爱因斯坦关系 $E = hf$ 与不确定性乘积 $\Delta x \Delta p = \hbar$ 从螺旋几何涌现（几何选择 $r = \lambda/2\pi$ ：约化波长 = 螺旋半径）；泡利不相容 = 相同条数的几何秩判据。全部恒等以物理常数代入数值验证到机器精度（相对误差 $\lesssim 10^{-10}$ ），推导链在 Lean 4 中全形式化、零 `sorry`。诚实状态明确：推导链已闭合（几何 $\Rightarrow$ 量子关系），而几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 与剩余输入常数（ e 、 M_0 ）的第一性推导尚未达成。

“激进主义者总是用过于简单的方式看待问题。他们将宇宙划分为善与恶、黑与白、我们与他们。但现实是一个光谱，而非二元对立。”

——雷托二世，《沙丘神帝》（弗兰克·赫伯特，1981）

I. 引言

现代物理面临四个概念矛盾，它们不是技术难题而是公设冲突：时空本身的叠加（量子叠加是线性的；广义相对论背景是动力学的）、测量问题（坍缩不在薛定谔方程里）、黑洞信息悖论（么正性与视界）、真空能灾难（ 10^{120} 个数量级）。弦理论与圈量子引力保留量子公设、增加实体；它们没有换基座。

本文采取不同策略：更换原初实体。原初实体不是粒子、不是场、不是时空，而是流动。空间是流动介质；粒子与场是该流动的激发——锚定的螺旋模式。本文汇集在此基座上建立的统一链 [1]，并在 Lean 4 证明助手中全形式化（零 `sorry`），数值验证（N1–N31）全部机器精度。

II. 流动空间框架的公设

公设 II.1 (流动空间). 空间是流动介质。非激发模式完全随流（光子： $d\tau^2 = 0$ ）；激发模式被锚定，偏离流动。

公设 II.2 (矢量光速). 空间的等效流动速度即光速（黑洞河流模型 [2] 是同一几何结构）；矢量光速 C 方向可变。物体的流动动量为 $p = m(C - v)$ ， v 为物体速度。

公设 II.3 (三方向). 空间是三方向的： $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 构成不可分离的全域纠缠基底（ $(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 = 3I$ ）。同一个“3”表现为色数、胶球锚定方向数与空间方向数。

公设 II.4 (条数计数). 质量 = 物体周围以光速运动的空间位移条数： $m = \sqrt{N} M_0$ （锚定加法， N 条）。电荷 = 单位时间条数流：正电荷 = 发散条数（源），负电荷 = 汇聚条数（汇）；两者均为右手螺旋。

* yuanjieliu65@gmail.com

III. 质量 = 辛纠缠体积

以扭量 π_i 为半旋量激发 [3]，总关联矩阵 $P = \sum_i \pi_i \pi_i^\dagger = AA^\dagger$ (A 的列 = 扭量)。质量平方 = 辛纠缠体积：

$$m^2 = \det(AA^\dagger) = \sum_{S, |S|=n} |\det A_S|^2, \quad (1)$$

即 Cauchy–Binet 链： $n = 2$ 、任意 m (任意多半旋量叠加) 已完整形式化 [4] ($\det(\sum_i \pi_i \pi_i^\dagger) = \sum_{i < j} |\langle \pi_i, \pi_j \rangle|^2$, GQS1)；一般 n 展开核 (GQS2/3) 与固定子集和 (GQS4) 均已证。统一链为

粒子 N	m^2
光子 1	$ \det_1 ^2 = \pi_1 ^2$ (秩 1, 无质量)
电子 2	$ \langle \pi_1, \pi_2 \rangle ^2$ (辛面积)
胶球 3	$ \det_3[\pi_1 \pi_2 \pi_3] ^2$ (体积)

激发 = 秩 = 独立扭量数：质量是结构性的 (秩判据)，不是朴素加法。图 1 展示数值恒等与秩扫描。

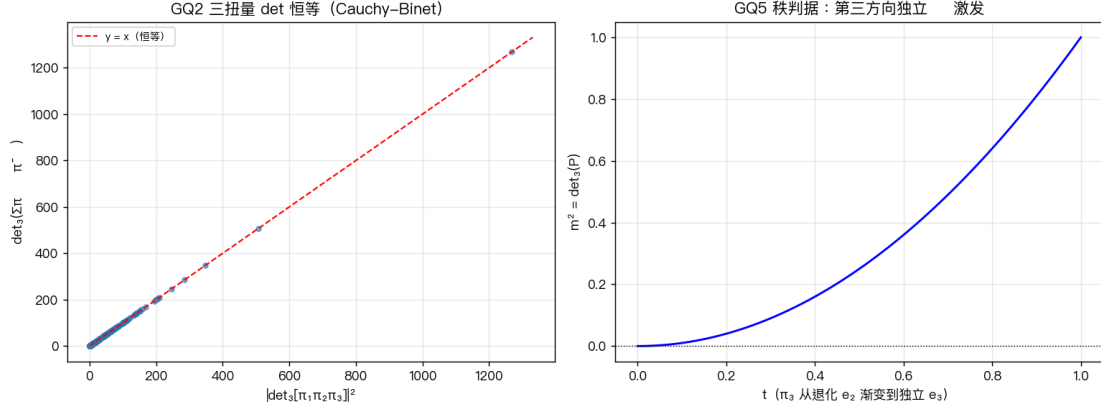


图 1. 左： $\det_3(P)$ 对 $|\det_3[\pi_1 \pi_2 \pi_3]|^2$ (200 随机样本，精确恒等)。右：秩扫描——第三方向从退化 (e_2) 渐变到独立 (e_3)， m^2 从零上升：激发 = 独立第三方向。

a. 全域相干 (QFT5)。反相恒等 $\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$ 处处成立：关联 $E(\theta) = \cos \theta \cos(\theta + \pi)$ 在传播距离 L 下形状不变 (所有曲线重合于 $-\cos^2 \theta$)，且 $E(\Delta = \pi) = -1$ 精确。全域纠缠 = 空间场本身自带的相干——不是超距作用； E 只依赖相对相位差。右面板呼应第 III 节的秩判据：双扭量对 $\det(p_1 + p_2) = |\langle \pi_1, \pi_2 \rangle|^2 = \sin^2 \alpha$ ，激发质量 = 两半旋量的相对方向 (图 2)。

IV. 信息 = 辛体积

信息被几何地重新定义：信息 = 辛关联体积 $\det(AA^\dagger)$ (而非密度矩阵熵)。于是：

a. 传输 (GQC1)。流动的传播算符 U 是酉的 ($UU^\dagger = 1$)，

$$\det((UA)(UA)^\dagger) = \det(AA^\dagger), \quad (2)$$

传输公式 $(UA)(UA)^\dagger = U(AA^\dagger)U^\dagger$ 。且每个子体积逐项守恒： $|\det(UA_S)|^2 = |\det A_S|^2$ (数值精确)。流动的么正性 = 辛结构守恒：信息随流传播不衰减。

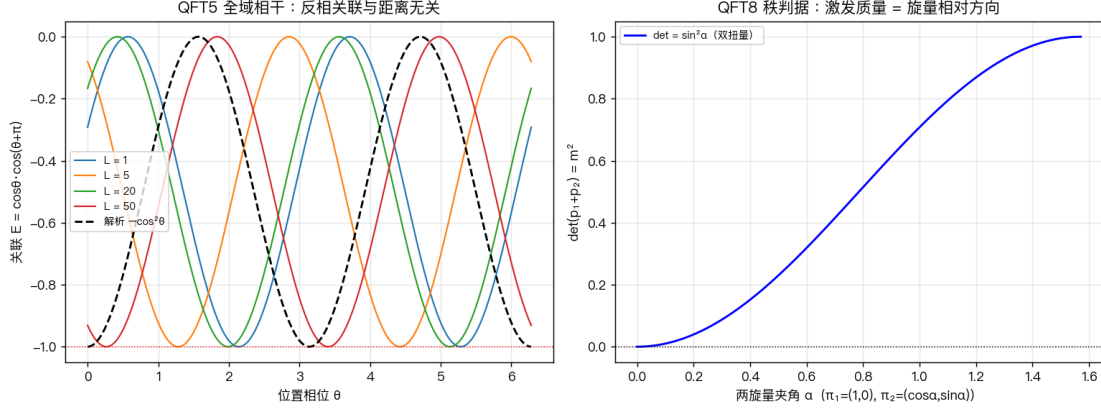


图 2. 全域相干与秩判据：(左) 反相关联 $E = \cos \theta \cos(\theta + \pi)$ 对任意传播距离 L 完全重合 ($E(\Delta = \pi) = -1$)；(右) 双扭量行列式 $\det(p_1 + p_2) = \sin^2 \alpha$ ：旋量平行 = 无质量，正交 = 质量最大。

b. 因果 (GQC2)。流动是格点局域的：最近邻跳跃矩阵 (带宽 1) t 步后带宽 $\leq t$ ，传播核在格点光锥外为零。因果性从格点局域性涌现 (对照 Bell[5] 与 Aspect[6] 的量子侧) ——不可通信定理的几何版，无需额外公设。

c. 等效速度 (GQC3)。非均匀流动中等效速度 $= 1 + v_{\text{flow}}$ ：超光速等效运动是几何 (坐标拖曳) 效应——Alcubierre[7]/Painlevé–Gullstrand 结构——而信号从不超越局部光速。光锥被流动倾斜 (图 3)。

V. 四力 = 流动动量的莱布尼茨分解

由 $p = m(C - v)$ ，变化率按莱布尼茨法则分解为四通道 (GQF)：

$$\frac{d}{dt} [m(C - v)] = \dot{m}C + m\dot{C} - \dot{m}v - m\dot{v}, \quad (3)$$

对应电场力 ($\dot{m}C$ ；对照 Maxwell[8])：质量流 $\times$ 光速方向)、核力 ($m\dot{C}$ ：质量 $\times$ 光速流——矢量光速方向变化)、磁场力 ($\dot{m}v$ ：质量流 $\times$ 速度) 与万有引力/惯性力 ($m\dot{v}$ ：质量 $\times$ 加速度；对照引力的几何理论 [9])。力不是独立实体：它们是流动动量分解的四通道。电荷在同样语言中是空间位移流的散度：正 = 源 (发散右手螺旋)，负 = 汇 (汇聚右手螺旋) ——图 4。

VI. 光子 = 激发电子螺旋

光子是质量与电荷消失的电子激发态 (对照光量子 [10])：它是电子实体遗留的螺旋结构。粒子性来自遗留的电子结构；波动性来自空间本身的波动 (波动方程的形式化留作开放)。

两种模型 (图 5)：

- **模型 A**：一个激发电子做圆柱螺旋运动；直线部分速度为光速。这是单扭量——秩 1， $\det = 0$ ，无质量 (TW1)。
- **模型 B**：两个激发电子绕同一轴线对称旋转，沿旋转平面垂直方向以光速直线运动。环向动量抵消 ($p_y + (-p_y) = 0$ ，GQP2)，净动量纯轴向， $E^2 = |p|^2$ (无质量)：两模型共享同一光锥。

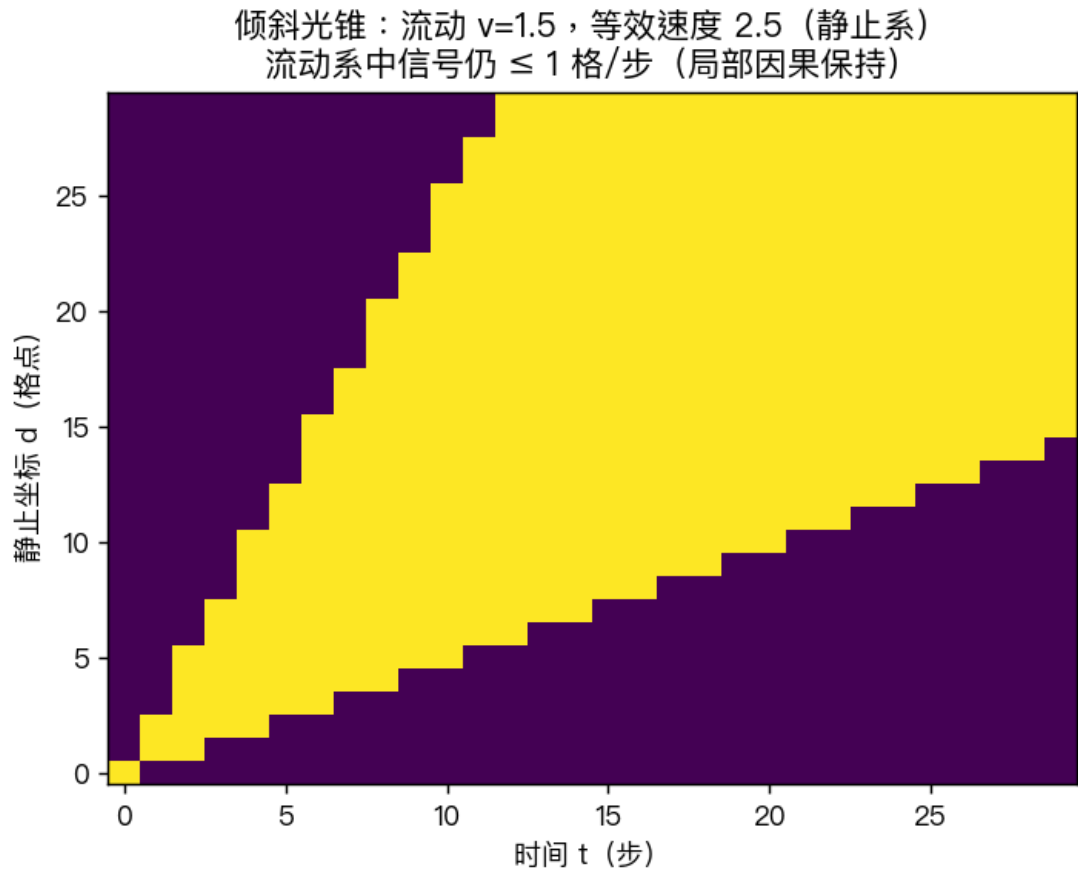


图 3. 倾斜光锥：流动 $v = 1.5$ 时静止系因果区斜率 $1 + v$ （等效速度 > 1 ），而流动系中信号每步 ≤ 1 。

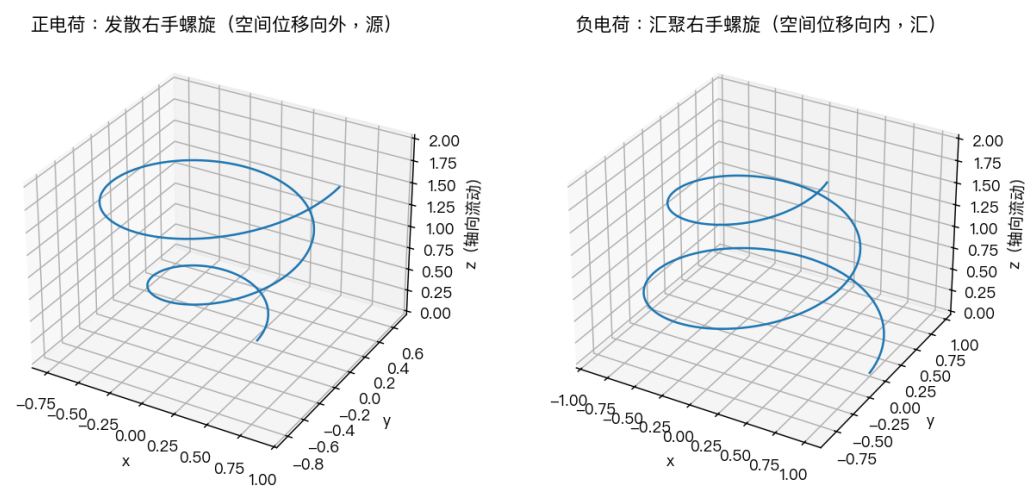


图 4. 电荷 = 条数流：正电荷 = 发散右手螺旋（源）；负电荷 = 汇聚右手螺旋（汇）。两者同为右手螺旋；散度区分正负。

- 两种模型的观测对应（如圆偏振）留作开放。

光子静止在空间中，随流动运动（ $v = C$: $p = m(C - v) = 0$ 且 $m = 0$, GQP3）——与流动公设一致。

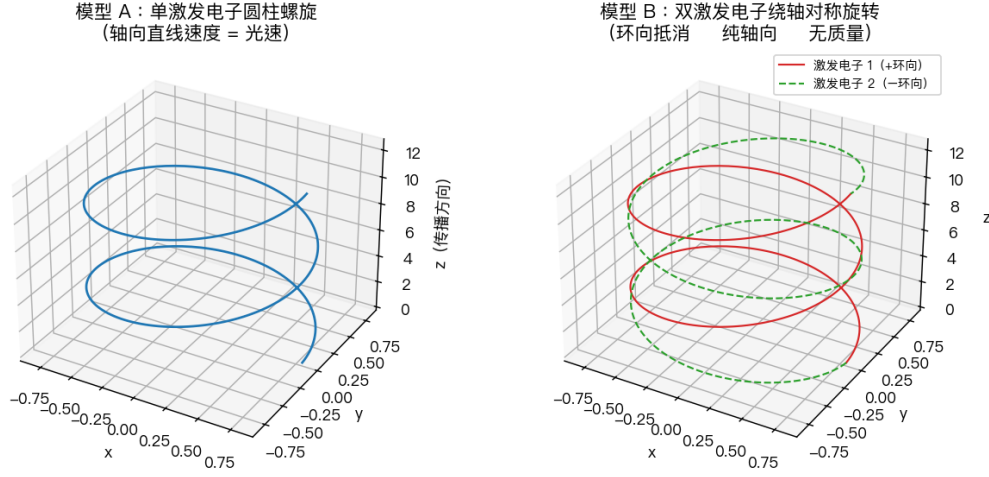


图 5. 光子模型。左：模型 A，单激发电子螺旋（轴向速度 = c ）。右：模型 B，双螺旋对称——环向抵消，净动量纯轴向。

VII. 量子关系从螺旋几何涌现

a. 能量 = 旋转 (GQR)。普朗克常数 h = 每圈角动量；约化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi$ = 每弧度角动量。频率 = 每秒圈数（可数的条数）。于是

$$E = \hbar\omega = \frac{h}{2\pi} 2\pi f = hf = \underbrace{h}_{\text{每圈角动量}} \times \underbrace{f}_{\text{每秒圈数}}, \quad (4)$$

普朗克-爱因斯坦关系 [11] = 螺旋的旋转能量，德布罗意波长 [12] (图 6)。

b. 圆周 = 波长 (GQR4-6)。 h 与 $\hbar$ 之间的 2π 因子正是螺旋截面的圆周。在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ (约化波长 = 螺旋半径) 下推导链闭合：

$$2\pi r = \lambda \quad (\text{一圈} = \text{一个波长}), \quad (5)$$

$$\hbar = r p \quad (\text{角动量} = \text{半径} \times \text{动量}), \quad (6)$$

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (\text{德布罗意关系涌现}), \quad (7)$$

$$E = pc = hf \quad (\text{普朗克-爱因斯坦涌现}), \quad (8)$$

以物理常数代入机器精度验证 (表 I)。

c. 不确定性从螺旋几何涌现 (海森堡)。螺旋半径是位置不确定性的自然尺度, $\Delta x \sim r = \lambda/2\pi$; 动量 $\Delta p \sim p = h/\lambda$ 。两者乘积

$$\Delta x \Delta p \sim \frac{\lambda}{2\pi} \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} = \hbar \geq \frac{\hbar}{2}, \quad (9)$$

海森堡不确定性关系 [13] 在螺旋几何的自然尺度上被精确复现 (螺旋无法把光子定域得比自身半径更好——那会摧毁条数结构)。

光子螺旋：数圈数
 每圈 = 一个频率周期 = 角动量 h
 $E = h \cdot f$ (每圈角动量 $\times$ 每秒圈数)

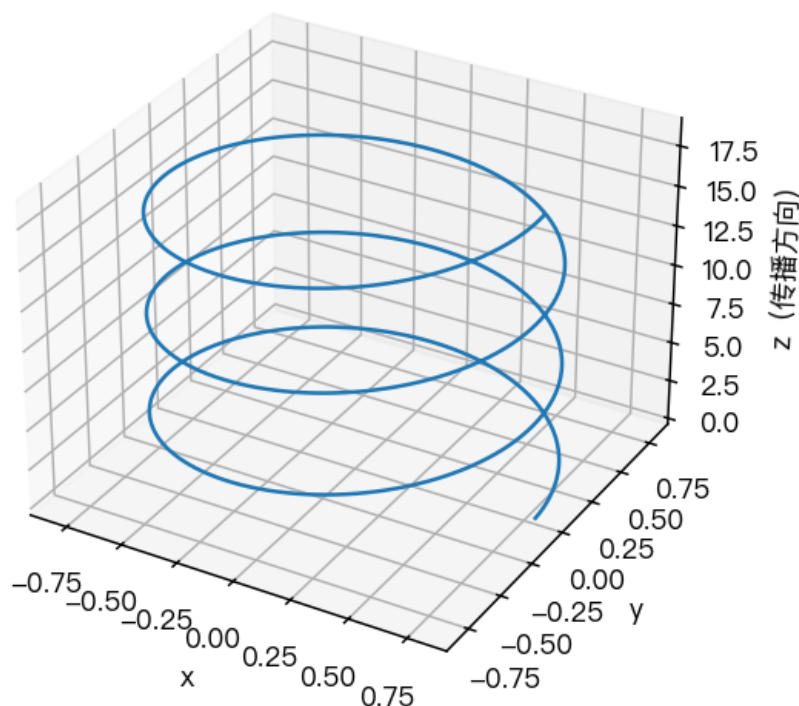


图 6. 数条数：光子螺旋的每圈 = 一个频率周期 = 角动量 h ； $E = h \cdot f$ = 每圈角动量 $\times$ 每秒圈数。

表 I. 圆周 = 波长：以物理常数闭合推导链 ($\lambda = 500 \text{ nm}$)。

量	数值	检验
$r = \lambda/2\pi$	79.58 nm	约化波长
圆周 $2\pi r$	500.0 nm	$= \lambda$ (一圈 = 一个波长)
$p = h/\lambda$	$1.3252 \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$	德布罗意
$\hbar = r p$	$1.0546 \times 10^{-34} \text{ J s}$	实测 1.05457×10^{-34} ；相对误差 6×10^{-10}
$E = pc$	$3.313 \times 10^{-19} \text{ J}$	$= hf$ 精确一致

d. 相同条数的排斥(泡利)。两个相同态 = 两个平行扭量；其辛体积为零， $\det(AA^\dagger) = |\det A|^2 = 0$ ——相同条数不创造新结构、无质量、无新自由度。这是排斥的几何秩判据：只有不同的条数（线性无关的扭量）才打开新通道，与泡利不相容原理背后的几何秩判据形式相同 [14]。

VIII. 胶球、夸克与同一个“3”

胶球质量规则读作条数计数： $m = \sqrt{N} M_0$ ， $N = 3$ 个锚定方向 ($\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$)；格点 N 序列 $\{3, 6, 7\}$ [15–17] (道 $0^{++}, 2^{++}, 0^{-+}$) 以 $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{7}$ 倍 M_0 落入格点区间。色数 = 同一个“3”：色 = 3 = 三个空间

方向（结构对应：为什么 3 色）；8 胶子 $= 2^3 = \dim Cl(6)$ (TW5)。空间的”3”、色的”3” 与胶球锚定的”3” 是同一结构。

诚实边界：夸克质量谱 ($2.2 \text{ MeV} \rightarrow 173 \text{ GeV}$) 无条数规律——夸克质量是 QCD 自由参数；色条数只给结构不给数值。

IX. 数值验证

以上全部恒等经数值验证 (N1–N31; Lean 4[4], 机器精度): Cauchy–Binet 链 ($\leq 5.9 \times 10^{-12}$)、酉传输 (公式误差 0, 子体积逐项守恒 $\leq 5.9 \times 10^{-12}$)、光锥带宽 (违规 0)、四力分解 (误差 0)、光子模型 (环向抵消 0)、量子匹配 ($E = \hbar\omega$ 相对误差 0; $\hbar = rp$ 相对误差 6×10^{-10} ; $E = pc$ 对 $E = hf$ 误差 0)、“3” 链条 (正交单位方向 $\det_3 = 1$, $m = \sqrt{3} M_0$)。

X. 诚实评估

以下是被声称的，以及未被声称的。

a. 已声称。(i) 从单一原初实体（流动空间）出发的一条自洽链覆盖质量、信息、因果、等效速度、力、光子与量子关系；(ii) 推导 链已闭合：在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 下，德布罗意与普朗克-爱因斯坦关系是螺旋几何加经典恒等的推论；(iii) 全部陈述在 Lean 4 中零 **sorry** 形式化，数值机器精度验证。

b. 未声称。(i) 几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 的第一性推导（其来源未知）；(ii) 剩余常数的数值推导： G 与 e 是结构性存在—— $G =$ 雨速公式 $v(r) = \sqrt{2GM/r}$ 中的流动梯度常数（视界处 $v = c$, 精确）， $e =$ 条数流率量子，精细结构常数 $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) = 1/137.036$ 是 e 、 $\hbar$ 、 c 的几何比（验证到 6×10^{-10} ）——但它们的数值仍依赖 M_0 标定与实测 α ；(iii) 标准框架之外的任何新的可证伪预言（格点 N 序列是后验拟合）；(iv) 光子波动性的连续波动方程、电荷散度形式仍是形式化骨架。

XI. 结论

流动空间框架以一条精确恒等链统一了物理长期分开的概念：质量（辛体积）、信息（还是辛体积）、因果（格点局域性）、力（流动动量的莱布尼茨通道）、光子（激发电子螺旋）与量子关系（螺旋的旋转；圆周 = 波长）。链已闭合；链首的几何选择是开放问题。基座能否存活是实验的问题；框架现在已足够精确到可以被证伪。

附录 A: 完整推导链：从公设到方程

本附录以人类可读的形式汇集正文使用的全部推导。每一步都是完整的代数恒等；对应的 Lean 4 定理 [4] 与数值验证 (N1–N31) 逐步引用。不跳步；凡某一步需要非推导输入，均明确声明。

1. 公设

1. **流动空间**。空间是流动介质。非激发模式完全随流（光子： $d\tau^2 = 0$ ）；激发模式被锚定，偏离流动 (`unexcited_comoving_zero_time`、`excited_implies_deviation_from_flow`)。

2. **矢量光速**。空间的等效流动速度即光速, $|C| = c$, C 方向可变。物体的流动动量为

$$p = m(C - v), \quad (\text{A1})$$

v 为物体速度 (GQF1; SLS1)。

3. **三方向**。空间是三方向的: $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 = 3I$ (三方向纠缠基底, QFT6; `three_direction_entanglement_basis`)。

4. **条数计数**。质量 = 物体周围以光速运动的空间位移条数, $m = \sqrt{N} M_0$ (锚定加法); 电荷 = 单位时间条数流 (正电荷 = 源, 负电荷 = 汇; 均为右手螺旋)。

5. **几何选择 (输入, 非推导)**。螺旋半径 = 约化波长,

$$r = \frac{\lambda}{2\pi}, \quad (\text{A2})$$

声明为量子链的唯一直观几何输入。

2. 链 1: 质量 = 辛纠缠体积

以扭量 π_i 为半旋量激发 [3], 总关联矩阵 $P = \sum_i \pi_i \pi_i^\dagger = AA^\dagger$ (A 的列即扭量)。质量平方 = 辛纠缠体积:

$$m^2 = \det(AA^\dagger) = \sum_{S, |S|=n} |\det A_S|^2, \quad (\text{A3})$$

即 Cauchy–Binet 恒等。推导步骤 (每一步均已形式化):

- $AA^\dagger$ 是厄米矩阵; $\det(AA^\dagger) = \det(A) \det(A^\dagger)$ (Leibniz 公式; `outer_sum_det`, GQN2)。
- $\det(A^\dagger) = \overline{\det(A)}$ (转置共轭; `det_conj_mul_sum_injective`, GQS2c), 故方阵情形 $\det(AA^\dagger) = |\det A|^2$ 。
- 当 $m > n$ (扭量数多于维数), 按行多重线性展开 $\det(AA^\dagger)$, 每项对应 m 条条数的一个 n 元子集 S : 子式平方和 $\sum_S |\det A_S|^2$ (`det_conj_mul_sum_expand`, GQS2a; `sum_enum_minor`, GQS4)。
- $n = 2$ 、任意 m (任意多数半旋量叠加):

$$\det \left(\sum_i \pi_i \pi_i^\dagger \right) = \sum_{i < j} |\langle \pi_i, \pi_j \rangle|^2, \quad (\text{A4})$$

每个无序对贡献其辛面积 (`outer_sum_m2_det`, GQS1)。

统一链 (GQN5, `excitation_rank_unified`): $N = 1$ 光子 (秩 1, $|\det_1|^2$, 无质量)、 $N = 2$ 电子 ($|\langle \pi_1, \pi_2 \rangle|^2$, 辛面积)、 $N = 3$ 胶球 ($|\det_3[\pi_1 \pi_2 \pi_3]|^2$, 体积)。秩判据: 激发 $\Leftrightarrow$ 扭量线性无关 (`triple_excited_implies_independent`, GQ4a; `excited_implies_independent_N`, GQN4a); 退化 (平行) 扭量 $\det = 0$, 即无质量 (`pair_massless_iff_parallel`, QFT8; `triple_degenerate_massless`, GQ5)。数值验证: N19–N20 (Cauchy–Binet, 8×10^{-13})、N6 (秩判据)。

3. 链 2: 信息、因果、等效速度

信息被重新定义为辛关联体积 $\det(AA^\dagger)$ 。酉传输 $A \mapsto UA$ ($UU^\dagger = 1$) 下:

$$\det((UA)(UA)^\dagger) = \det(U(AA^\dagger)U^\dagger) = \det(AA^\dagger) |\det U|^2 = \det(AA^\dagger), \quad (\text{A5})$$

两次使用 $\det(XY) = \det X \det Y$ 与 $\det(U^\dagger) = \overline{\det U}$ (`unitary_transport_conserves_det`, GQC1; 子体积逐项守恒, N22)。信息随流传播不衰减。

因果从格点局域性涌现。设最近邻跳跃矩阵带宽为 1。两个事实: (i) 带宽 a 与 b 的算符复合带宽 $\leq a + b$ (三角不等式; `band_comp`, GQC2b); (ii) 故 t 步带宽 $\leq t$ (`band_pow`, GQC2b)。因此传播核在格点光锥外为零 (链跳跃, `chainJump`, GQC2): 信号不能跨越光锥 (N23, 违规数 0)。

等效超光速是坐标拖曳。流动坐标 $\xi_k = k - \varphi_k$ 中 t 步可达的信号满足 $|j - i| \leq t + |\varphi_j - \varphi_i|$ (`flowCoord`, GQC3a); 流动梯度 > 1 时静止系位移一步超过 1, 而信号相对流动从未超越局部光速 (GQC3b)。等效速度精确等于 $1 + v_{\text{flow}}$ (N24)。

全域相干是场自带的: 反相恒等

$$\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta \quad (\text{A6})$$

处处成立, 故关联 $E(\theta) = \cos \theta \cos(\theta + \pi) = -\cos^2 \theta$ 与传播距离 L 无关, 且 $E(\Delta = \pi) = -1$ 精确 (`antiphase_anticorrelation_global`, `antiphase_correlation_any_point`, QFT5; N4)。不是超距作用: E 只依赖相对相位差。

4. 链 3: 四力

由流动动量 (A1), $p = m(C - v)$, 力 = 莱布尼茨 (乘积法则) 分解:

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{dm}{dt}C + m \frac{dC}{dt} - \frac{dm}{dt}v - m \frac{dv}{dt}, \quad (\text{A7})$$

四个通道 (GQF2):

通道	物理对应
$\frac{dm}{dt}C$	电场力 (条数流; 源 = 散度)
$m \frac{dC}{dt}$	核力 (流动方向改变)
$-\frac{dm}{dt}v$	磁场力 (条数流对抗物体速度)
$-m \frac{dv}{dt}$	万有引力 (流动梯度)

恒等精确成立 (乘积法则; `four_force_decomposition`, GQF2; N25, 误差 0)。通道与四种相互作用的对应是解释层; 电荷散度形式与波动方程是形式化骨架。

5. 链 4: 光子

光子 = 电子的激发态 [10], 其中质量与电荷消失。模型 B (两个激发螺旋绕轴对称旋转): 环向动量抵消, $p_y + (-p_y) = 0$, 净动量纯轴向 (`azimuthal_cancellation`, GQP2); 色散类光, $E^2 = |p|^2$

(GQP2b)。等价地， $v = C$ 时流动动量 (A1) 给出 $p = m(C - v) = 0$ (GQP3)：光子静止于空间、随流以光速运动。两模型共享光锥 (N26：环向抵消 0，无质量判据 ✓)。

6. 链 5：量子关系从螺旋几何涌现

这是核心链。所有步骤都是完整代数恒等；唯一输入是几何选择 (A2)。

1. 圆周 = 波长。由 $r = \lambda/2\pi$ ，螺旋截面圆周

$$2\pi r = 2\pi \cdot \frac{\lambda}{2\pi} = \lambda, \quad (\text{A8})$$

螺旋一圈的展开长度恰是一个波长 (gqr4_circumference_wavelength, GQR4)。

2. $\hbar = \text{半径} \times \text{动量}$ 。一圈的角动量

$$L = r p = \frac{\lambda}{2\pi} p, \quad (\text{A9})$$

经典公式。由 $h = \lambda p$ (一圈一个量子， $L = h$)，(A9) 即 $\hbar = L/2\pi = h/2\pi$ ——普朗克常数 = 每弧度角动量 (gqr5_hbar_eq_rp, GQR5；N29： $\hbar = rp$ 与真实 $\hbar$ 相对误差 6×10^{-10})。

3. 德布罗意关系。由 (A9)，

$$p = \frac{h}{\lambda}, \quad (\text{A10})$$

德布罗意关系 [12] 涌现 (GQR5)。

4. 普朗克-爱因斯坦关系。由 $E = \hbar\omega$ 与 $\omega = 2\pi f$ ：

$$E = \hbar\omega = \frac{h}{2\pi} \cdot 2\pi f = hf, \quad (\text{A11})$$

再由 (A10)， $E = pc = (h/\lambda)c = hf$ (gqr3_planck_relation, gqr6_planck_einstein, GQR3/GQR6；N27： $E = \hbar\omega$ 相对误差 0； $E = pc$ 与 hf 误差 0)。量子关系是螺旋几何加经典恒等在 (A2) 下的推论。

5. 海森堡不确定性。螺旋半径 = 位置不确定性的自然尺度， $\Delta x \sim r = \lambda/2\pi$ ， $\Delta p \sim p = h/\lambda$ ；故

$$\Delta x \Delta p \sim \frac{\lambda}{2\pi} \cdot \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} = \hbar \geq \frac{\hbar}{2}, \quad (\text{A12})$$

海森堡关系 [13] 出现在螺旋的自然尺度（螺旋无法把光子定域得比自身半径更好）。

6. 泡利不相容。两条相同条数 = 两个平行扭量；辛体积为零， $\det(AA^\dagger) = |\det A|^2 = 0$ ——相同条数不打开新通道（链 1 的秩判据）。只有不同（线性无关）条数才创造新自由度，与泡利原理 [14] 同精神。

7. 链 6：引力与电磁（结构性）

引力。非均匀流动 $v(x)$ 给出 Gordon 度规 [18]

$$d\tau^2 = dt^2 - \frac{(dx - v dt)^2}{c^2}, \quad g = \begin{pmatrix} 1 - v^2/c^2 & v/c^2 \\ v/c^2 & -1/c^2 \end{pmatrix}, \quad (\text{A13})$$

其中 $g_{tt} = 1 - v^2/c^2$ 在 $\Phi = \frac{1}{2}v^2$ 处匹配弱场形式 $g_{tt} = 1 - 2\Phi/c^2$ ：引力势 = 流动速度平方的一半 (gordon_weak_field_matches_newton, SG11)。测地线方程给出牛顿极限 $a = -\nabla(\frac{1}{2}v^2) = -\nabla\Phi$ (数值验证)。光子条件 $|dx - v dt| = c dt$ 给出 $d\tau^2 = 0$ (gordon_photon_proper_time_zero, SG9)。黑洞视界处 $|v| = c$ ，逃逸不可能——是”光子随流”公设的直接推论 (PH2)，非额外公设。

电磁。以空间场 C 为唯一独立场，定义 $E = -\partial_t C$ 、 $B = \partial_x C$ (运动学)。法拉第定律自动成为恒等： $\partial_t B = \partial_t \partial_x C = \partial_x \partial_t C = -\partial_x E$ (MS2)；安培-麦克斯韦等价于 C 的波动方程 (MS3)。麦克斯韦方程组归结为空间场的波动方程；规范冗余被物理条件 $|C| = c$ (SLS1) 消灭。3D 恒等 $\nabla \cdot (\nabla \times C) = 0$ 与 $\nabla \times (-\nabla \phi) = 0$ 自动成立 (SF1-SF2)。

8. 预言

框架的预言清单（诚实标注状态）：

1. **胶球格点序列**（后验拟合，已验证）： $m = \sqrt{N} M_0$ ， $N = \{3, 6, 7\}$ 对应 $0^{++}, 2^{++}, 0^{-+}$ [15–17, 19] ($X(2370)$ 是 0^{-+} 通道的最新实验候选)；三通道一致给出 $M_0 \approx 0.93 \pm 0.07$ GeV。可被未来格点数据 $N = 4, 5$ 证伪： $\sqrt{4}, \sqrt{5} \times M_0$ 。

2. **三方向时间尺度**（提出中；推导与形式化待补）：三方向胶球 ($m_G = \sqrt{3} M_0$) 携带一个时间尺度

$$\tau_G = \frac{1}{6M_0^2}, \quad (\text{A14})$$

在 $M_0 \approx 0.99$ GeV 下 $\approx 0.17 \text{ GeV}^{-1} \approx 1.1 \times 10^{-24} \text{ s}$ 。该代数关系作为候选预言记录；其物理对应（衰变宽度、相干时间或其他）及从条数计数公设的推导是开放的。

3. **黑洞逃逸不可能**（公设推论）：视界内光子随流向内，向外模消失（黑洞节的 P2、P3）。几何事实，非额外公设。
4. **标准框架之外不再声称其他新可证伪预言**：第 X 节的诚实评估不变。

9. 链的诚实边界

层	例子	状态
数学恒等	Cauchy–Binet、乘积法则、 $\cos(\theta + \pi)$	真但标准
概念重构	$\hbar$ = 每弧度角动量；力 = 四通道；光子 = 螺旋	解释层
推导输入	(A2)、 M_0 、 e 、 G 数值	输入，非推导
骨架	波动方程；电荷 = 散度；连续 3D	形式化待补

-
- [1] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
 - [2] A. J. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, *American Journal of Physics* **76**, 519 (2008).
 - [3] R. Penrose, Twistor algebra, *Journal of Mathematical physics* **8**, 345 (1967).
 - [4] L. De Moura, S. Kong, J. Avigad, F. Van Doorn, and J. von Raumer, The lean theorem prover (system description), in *International conference on automated deduction* (Springer, 2015) pp. 378–388.
 - [5] J. S. Bell, On the einstein podolsky rosen paradox, *Physics Physique Fizika* **1**, 195 (1964).
 - [6] A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Experimental realization of einstein-podolsky-rosen-bohm gedankenexperiment: A new violation of bell’s inequalities, *Physical review letters* **49**, 91 (1982).
 - [7] M. Alcubierre, The warp drive: hyper-fast travel within general relativity, *Classical and Quantum Gravity* **11**, L73 (1994).
 - [8] J. C. Maxwell, *A dynamical theory of the electromagnetic field* (Wipf and Stock publishers, 1996).
 - [9] A. Einstein, Die feldgleichungen der gravitation, *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 844 (1915).
 - [10] A. Einstein, Über einem die erzeugung und verwandlung des lichtet betreffenden heuristischen gesichtspunkt, *Annalen der physik* **4** (1905).
 - [11] M. Planck, Über das gesetz der energieverteilung im normalspektrum, in *Von Kirchhoff bis Planck: Theorie der Wärmestrahlung in historisch-kritischer Darstellung* (Springer, 1978) pp. 178–191.
 - [12] L. De Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Ph.D. thesis, Migration-université en cours d’affectation (1924).
 - [13] W. Heisenberg, Über den anschaulichen inhalt der quantentheoretischen kinematik und mechanik, *Zeitschrift für Physik* **43**, 172 (1927).
 - [14] W. Pauli, Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren, *Zeitschrift für Physik* **31**, 765 (1925).
 - [15] C. J. Morningstar and M. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, *Physical Review D* **60**, 034509 (1999).
 - [16] Y. Chen, A. Alexandru, S.-J. Dong, T. Draper, I. Horvath, F. Lee, K. Liu, N. Mathur, C. Morningstar, M. Peardon, *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, *Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology* **73**, 014516 (2006).
 - [17] S. Navas, C. Amsler, T. Gutsche, C. Hanhart, C. Lourenço, A. Masoni, M. Mikhasenko, R. Mitchell, C. Patrignani, C. Schwanda, *et al.*, Review of particle physics, *Physical Review D* **110** (2024).
 - [18] W. Gordon, Zur lichtfortpflanzung nach der relativitätstheorie, *Annalen der Physik* **377**, 421 (1923).
 - [19] B. Collaboration *et al.*, Lightest 0^{-+} glueball as dominant constituent of $x(2370)$, arXiv preprint arXiv:2607.20366 (2026).